
Gestão Cooperativa de Tráfego em Zona de Obras com V2X

1. Enquadramento e Motivação

As comunicações veiculares (V2X) permitem a cooperação entre veículos e infraestruturas rodoviárias, possibilitando a implementação de mecanismos avançados de segurança rodoviária e de gestão eficiente do tráfego. No contexto europeu, a pilha ETSI ITS-G5 define serviços fundamentais para a disseminação de informação contextual, como as mensagens DENM (*Decentralized Environmental Notification Messages*), bem como mecanismos para a partilha periódica do estado dos veículos.

Em situações de perturbação da rede viária, como obras na estrada, a simples sinalização estática é frequentemente insuficiente para garantir níveis adequados de segurança, fluidez e estabilidade do tráfego. A utilização de **infraestruturas inteligentes (RSU)**, dotadas de capacidade de comunicação e processamento, abre a possibilidade de implementar **políticas de controlo local e cooperativo**, sem necessidade de conhecimento global do sistema ou dos destinos individuais dos veículos.

Assume-se que os veículos em circulação, na sua totalidade ou em parte, estão equipados com dispositivos de comunicação sem fios e executam a pilha protocolar V2X, permitindo a comunicação em modo *ad-hoc* tanto entre veículos (V2V) como entre veículos e infraestrutura (V2I). Em zonas de obras, para além da colocação da sinalização física, é considerada a instalação de uma **RSU inteligente**, responsável pela disseminação de informação relevante e pela coordenação local do tráfego.

Neste trabalho prático propõe-se o **desenvolvimento e avaliação de um serviço ITS cooperativo**, implementado através de **aplicações V2X na RSU e nos veículos**, com o objetivo de gerir o tráfego numa zona de obras. O sistema deverá ser desenvolvido e avaliado recorrendo a um ambiente de simulação baseado nas ferramentas **SUMO** e **Eclipse MOSAIC**.

2. Objetivos

Os principais objetivos do trabalho são:

- Aplicar conceitos avançados de comunicação V2X, com ênfase na pilha ETSI ITS-G5;
- Desenvolver um serviço ITS cooperativo, implementado através de aplicações V2X na RSU e nos veículos, em ambiente de simulação;
- Conceber e implementar mecanismos de disseminação de informação em V2V, incluindo comunicação *multi-hop*, para suporte ao serviço proposto;
- Conceber e implementar políticas de controlo de tráfego assistidas por V2I, centradas numa RSU inteligente;
- Avaliar quantitativamente o impacto dessas políticas no desempenho do tráfego;
- Analisar criticamente os compromissos entre eficiência, estabilidade e robustez do sistema.

3. Descrição Geral do Sistema

O cenário considerado inclui uma **zona de obras** que introduz uma perturbação significativa no tráfego rodoviário, como por exemplo:

- redução do número de faixas de circulação;
- estreitamento da via;

- limitação temporária da velocidade.

Uma **RSU localizada na zona de obras** atua como entidade de coordenação local, sendo responsável por:

- anunciar a existência do evento rodoviário associado à zona de obras;
- recolher informação agregada sobre o estado do tráfego local;
- emitir recomendações ou instruções aos veículos que se aproximam da zona afetada.

Os veículos em circulação:

- comunicam através de tecnologias V2X, recorrendo a comunicações V2V e/ou V2I;
- podem cooperar na disseminação da informação relevante, incluindo comunicação *multi-hop*;
- tomam decisões localmente, com base na informação recebida e no seu estado interno;
- podem ou não seguir as recomendações emitidas pela infraestrutura.

A **Figura 1** ilustra uma visão geral do sistema considerado, representando um cenário urbano com uma zona de obras que provoca o encerramento de uma das faixas de circulação, a presença de uma RSU inteligente e veículos equipados com capacidades de comunicação V2X.

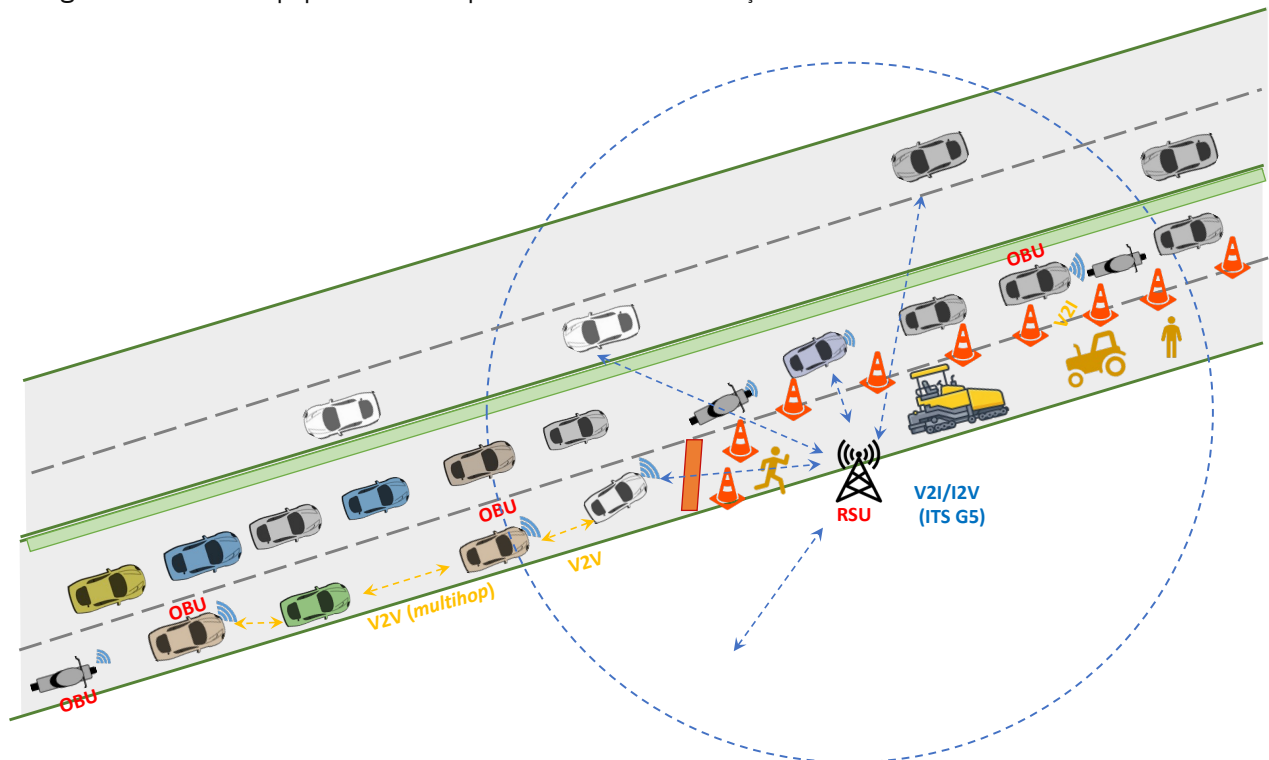


Figura 1: Figura 1 — Visão geral do sistema ITS cooperativo em zona de obras

4. Requisitos Obrigatórios

Os seguintes requisitos são obrigatórios:

R1 — Cenário de Simulação

O sistema deverá ser avaliado num cenário rodoviário realista, cumprindo os seguintes requisitos:

- Definição de um cenário rodoviário coerente em SUMO;

- Inclusão explícita de uma zona de obras que funcione como gargalo da rede viária;
- Tráfego suficientemente denso para evidenciar fenómenos de congestionamento e instabilidade do fluxo.

R2 – Anúncio e Disseminação do Evento Rodoviário

- A RSU deve anunciar a existência da zona de obras através de mensagens V2X;
- A informação associada ao evento deve ser:
 - geograficamente limitada;
 - temporalmente válida;
- A disseminação da informação pode envolver comunicações V2V, incluindo *multi-hop*, devendo ser evitada retransmissão redundante excessiva e desnecessária.

Nota: procurar não usar os mecanismos implementados no simulador; evitar flooding cego;

R3 – RSU Inteligente

A RSU deve implementar uma política ativa de gestão de tráfego, atuando como entidade de coordenação local do serviço ITS cooperativo.

Cada grupo deverá escolher e implementar exatamente uma das políticas descritas na Secção 5.

5. Políticas de Gestão de Tráfego

(escolher apenas uma das seguintes opções)

Opção A – Recomendações Dinâmicas de Velocidade

A RSU emite recomendações de velocidade adaptativas para os veículos que se aproximam da zona de obras, com base em métricas locais, tais como:

- densidade de tráfego;
- velocidade média;
- crescimento ou extensão da fila.

As recomendações devem:

- variar ao longo do tempo e da distância em função do estado do tráfego;
- incluir mecanismos de estabilidade (ex.: histerese);
- ser seguidas pelos veículos de forma não determinística (com adoção parcial – critério a definir)

Opção B – Gestão Cooperativa da Convergência de Vias (*merge*)

A RSU implementa uma política de controlo cooperativo da convergência de vias, suportando a manobra de *merge* dos veículos para a faixa disponível, com o objetivo de:

- reduzir conflitos durante o *merge*;
- estabilizar o fluxo no gargalo;
- evitar a formação abrupta de filas.

Exemplos de mecanismos possíveis incluem:

- criação cooperativa de espaçamentos a montante da zona de obras;
- limitação da taxa de entrada na faixa disponível;
- coordenação simples através de mensagens V2I e/ou V2V.

Opção C – Recomendações de Desvio por Segmento

A RSU emite recomendações de desvio baseadas em segmentos da rede viária ou por zonas, sem conhecimento explícito dos destinos finais dos veículos.

As recomendações devem:

- comparar o custo esperado da travessia do gargalo com rotas alternativas locais;
- ser condicionais (ex.: apenas quando o ganho esperado excede um determinado limiar);
- permitir que cada veículo decida autonomamente se a recomendação é compatível com o seu destino.

6. Ambiente de Simulação

O trabalho deverá ser realizado utilizando:

- **SUMO** para simulação da mobilidade rodoviária;
- **Eclipse MOSAIC** para simulação das comunicações V2X.

A utilização da pilha ETSI ITS-G5 é fortemente recomendada, nomeadamente:

- mensagens do tipo DENM (ou mensagens inspiradas neste modelo);
- mensagens periódicas de estado do tipo CAM (ou mensagens inspiradas neste modelo).

Outras abordagens tecnológicas poderão ser utilizadas, desde que devidamente justificadas no relatório.

7. Avaliação Experimental

Os alunos devem definir e apresentar uma avaliação quantitativa que inclua, por exemplo:

- tempo médio de viagem;
- percentis (ex.: p95) do tempo de viagem;
- comprimento máximo e duração da fila;
- throughput no gargalo;
- impacto da política adotada face a um cenário base (*baseline*) sem RSU inteligente.

8. Observações finais

O trabalho deve ser realizado em grupo, com grupos de três elementos, sendo a constituição dos grupos da responsabilidade dos alunos. O trabalho deverá ser demonstrado em duas fases (*demonstração intermédia*, na semana antes da Páscoa, e *demonstração final*, nas últimas duas semanas de aulas). Na demonstração final, além da demo, os alunos deverão entregar um relatório escrito que descreva o trabalho efetuado.

Este relatório, bem como o código desenvolvido e os ficheiros de configuração usados, deverão ser submetidos até ao dia 30 de maio na plataforma *elearning.uminho.pt*.

O relatório deve ser escrito em formato de artigo com um máximo de 8 páginas (recomenda-se o uso do formato LNCS - *Lecture Notes in Computer Science*). Deve descrever o essencial do desenho e implementação com a seguinte estrutura recomendada: descrição do cenário, arquitetura da solução, política implementada com justificação, resultados obtidos e uma análise crítica.

NOTA: a avaliação tem uma componente contínua sendo o trabalho realizado durante as aulas práticas (com evidências);

9. Referências

- [1]. K. Schrab, M. Neubauer, R. Protzmann, I. Radusch, S. Manganariis, P. Lytrivis, A. J. Amditis: "Modeling an ITS Management Solution for Mixed Highway Traffic with Eclipse MOSAIC." IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Volume 24, Issue 6, pp. 6575-6585, June 2023. DOI: [10.1109/TITS.2022.3204174](https://doi.org/10.1109/TITS.2022.3204174)
- [2]. FOKUS, Fraunhofer. Eclipse MOSAIC Documentation | Eclipse MOSAIC – A Multi-Domain And Multi-Scale Simulation Framework For Connected And Automated Mobility. Retrieved February 10, 2025, from <https://eclipse.dev/mosaic/docs/>
- [3]. Eclipse SUMO - Simulation of Urban MObility," *Eclipse SUMO - Simulation of Urban MObility*. <https://www.eclipse.org/sumo/> (accessed Feb. 21, 2023).
- [4]. P. Alvarez Lopez *et al.*, "Microscopic Traffic Simulation using SUMO," in *2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)*, Maui, USA, Nov. 2018, pp. 2575–2582. Accessed: Feb. 21, 2023. [Online]. Available: <https://www.itsc2019.org/>